

Rechten, vlakken en gelijkvormigheid

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Onderlinge ligging

Schrijf bij elk paar hoe ze ten opzichte van elkaar liggen.

1. Ligging

- a) twee rechten die elkaar niet snijden en niet in één vlak liggen

- b) twee rechten in één vlak zonder snijpunt _____

- c) twee vlakken die elkaar raken _____

- d) een rechte en een vlak met één gemeenschappelijk punt

2 Een balk tellen

Vul de aantallen in.

2.

figuur	zijvlakken	ribben	hoekpunten
balk	_____	_____	_____
kubus	_____	_____	_____

3 Tekenen en aanzichten

Beantwoord kort.

3. Hoe heet het platte patroon van een opgevouwen ruimtefiguur?

4. Welke drie aanzichten noemt de fiche? _____

5. Wat blijft er in het cavalièreperspectief behouden dat in een echt perspectief verloren gaat?

4 Verzamelingen

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ en $B = \{4, 5, 6\}$. Schrijf de verzameling op.

6. Verzameling

a) $A \cap B$ _____ b) $A \cup B$ _____

c) $A \setminus B$ _____ d) $B \setminus A$ _____

5 Gelijkvormigheidskenmerken

Schrijf welk kenmerk je gebruikt: HH, ZZ of ZH.

7. Kenmerk

a) twee driehoeken met hoeken 40° en 70° gemeen _____

b) zijden 3-4-5 en 9-12-15 _____

c) zijden 4 en 6 met de hoek van 50° ertussen, en 8 en 12 met 50° ertussen

6 Factor k

Vul in wat er met lengte, oppervlakte en volume gebeurt.

8.

factor k	lengte maal	oppervlakte maal	volume maal
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____

7 Rekenen met schaal

Reken om. Zet het antwoord in de gevraagde eenheid.

9. In het echt

a) schaal 1 : 50, op de maquette 9 cm, in het echt in meter _____

b) schaal 1 : 200, op het plan 6 cm, in het echt in meter _____

c) schaal 1 : 25 000, op de kaart 12 cm, in het echt in km _____

8 Toepassen

Schrijf je redenering uit.

- 10.** Een affiche van 20 op 30 cm wordt vergroot tot 60 op 90 cm. Hoeveel keer meer papier heb je nodig?

- 11.** Een modelauto op schaal 1 : 20 weegt 60 gram. De echte auto is van hetzelfde materiaal. Hoeveel weegt die ongeveer?

- 12.** Een driehoek heeft zijden 6, 8 en 10. Een gelijkvormige driehoek heeft als kleinste zijde 15. Hoe lang zijn de twee andere zijden?

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

13. Twee vlakken kunnen elkaar in één punt snijden.

☐ waar ☐ niet waar

14. Twee driehoeken met dezelfde drie hoeken zijn altijd gelijkvormig.

☐ waar ☐ niet waar

15. Gelijkvormige figuren zijn altijd even groot.

☐ waar ☐ niet waar

16. Bij een schaal 1 : 100 is de tekening honderd keer kleiner.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Onderlinge ligging

- 1** a) kruisend · b) evenwijdig · c) snijdend, met een rechte als doorsnede · d) de rechte snijdt het vlak

2. Een balk tellen

- 2** allebei 6 zijvlakken, 12 ribben en 8 hoekpunten

3. Teken en aanzichten

- 3** de ontwikkeling
4 voor-, boven- en zijaanzicht
5 Evenwijdige ribben blijven evenwijdig getekend. In een echt perspectief lopen ze naar een verdwijnpunt.

4. Verzamelingen

- 6** a) {4, 5} · b) {1, 2, 3, 4, 5, 6} · c) {1, 2, 3} · d) {6}

5. Gelijkvormigheidskenmerken

- 7** a) HH · b) ZZZ · c) ZHZ

6. Factor k

- 8** $2 \rightarrow 2, 4, 8 \cdot 3 \rightarrow 3, 9, 27 \cdot 4 \rightarrow 4, 16, 64 \cdot 5 \rightarrow 5, 25, 125$

7. Rekenen met schaal

- 9** a) 4,5 m · b) 12 m · c) 3 km

8. Toepassen

- 10** De factor is 3, dus de oppervlakte wordt 9 keer zo groot.
11 Het gewicht volgt het volume, dus maal $20^3 = 8000$. Dat is 480 000 gram, dus ongeveer 480 kg.
12 De factor is 2,5, dus 20 en 25.

9. Waar of niet waar?

- 13** niet waar
14 waar
15 niet waar
16 waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
